Paskaita 1

Lokalusis veikimas ir lokalioji lygtis

Teorinėje mechanikoje judėjimas yra kreivė $q(t)$, kuriai veikimas $\int L(q,\dot q)\,\mathrm{d}t$ yra stacionarus, kai variacijos nekeičia galinių taškų. Dabar kiekviename erdvės taške x įtaisykime po osciliatorių. Jo poslinkis $\phi(t,x)$ priklauso nuo laiko ir nuo taško. Gretimų osciliatorių sąsaja įveda erdvines funkcijos ϕ išvestines. Tokia laiko ir erdvės funkcija yra laukas. Jo veikimas yra integralas erdvėlaikio srityje. Šiame kurse klausime, kas yra klasikinė lauko teorija. Pirmasis atsakymas, kurį išplėtosime 1–3 paskaitose: lauko teoriją nusako lokalusis veikimas.

Tikslai. *Apibrėšime laukus, lagranžiano tankius ir veikimus kompaktinėse srityse. Diferencijuosime veikimą variacijos kryptimi ir išsaugosime kraštinį narį. Įrodysime, kad stacionarūs laukai yra būtent Oilerio–Lagranžo lygčių sprendiniai.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apskaičiuoti pirmosios eilės lagranžiano tankio Oilerio–Lagranžo išraišką.
- Išvesti pirmosios variacijos formulę su kraštiniais nariais srityje tarp dviejų grafikų.
- Įrodyti stacionarumo kompaktinės atramos variacijų atžvilgiu ir Oilerio–Lagranžo lygčių lygiavertiškumą.
- Apskaičiuoti kraštinį narį variacijai, kuri krašte nelygi nuliui.

1.1 Laukai ir veikimai

Erdvėlaikis yra $\mathbb{R}^{1,d} = \mathbb{R}\times\mathbb{R}^d$, jo koordinatės yra $x^0 = t$ ir $x = (x^1,\dots,x^d)$. Graikiškieji indeksai μ,ν įgyja reikšmes $0,\dots,d$, erdviniai indeksai i,j – reikšmes $1,\dots,d$, o komponenčių indeksai a,b – reikšmes $1,\dots,N$. Pagal pasikartojantį indeksą sumuojame. Minkovskio metrika yra $\eta = \operatorname{diag}(1,-1,\dots,-1)$. Atvirkštinės matricos $\eta^{\mu\nu}$ elementai tokie patys. Žymėsime $\partial^\mu = \eta^{\mu\nu}\partial_\nu$. Bangos operatorius yra

$$\Box = \partial_\mu\partial^\mu = \partial_t^2 - \Delta, \qquad \Delta = \partial_1^2 + \cdots + \partial_d^2.$$

Iš koordinačių pradžios šviesos greičiu $c = 1$ pasiųstas signalas sklinda ateities šviesos kūgiu $|x| = t$.

Kad erdvė būtų kompaktinė, dažnai erdvę $\mathbb{R}^d$ pakeisime toru $\mathbb{T}^d$, čia $\mathbb{T} = \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$. Funkcija tore $\mathbb{T}^d$ yra erdvės $\mathbb{R}^d$ funkcija, periodinė kiekvienos koordinatės atžvilgiu su periodu 2π. Tuomet erdvėlaikis M yra $\mathbb{R}\times\mathbb{R}^d$ arba $\mathbb{R}\times\mathbb{T}^d$. Abiejų orientaciją nusako tūrio forma

$$\mathrm{vol} = \mathrm{d}t\wedge\mathrm{d}x^1\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^d,$$

o erdviniams integralams žymėti vartosime $\mathrm{d}^dx = \mathrm{d}x^1\cdots\mathrm{d}x^d$.

Apibrėžimas 1.1 (Laukas). *Laukas*, turintis N komponenčių erdvėlaikyje M, yra klasės C^2 atvaizdavimas

$$\phi\colon M\to\mathbb{R}^N, \qquad x\mapsto\big(\phi^1(x),\dots,\phi^N(x)\big).$$

Kompleksinis laukas yra laukas, turintis dvi realiąsias komponentes: realiąją ir menamąją dalis.

Lauko lagranžianas yra taško x, reikšmės $\phi(x)$ ir pirmųjų išvestinių $\partial_\mu\phi(x)$ funkcija. Erdvės $\mathbb{R}^N$ tašką žymėsime $u = (u^a)$, o erdvės $\mathbb{R}^{N(d+1)}$ tašką – $v = (v^a_\mu)$; į pastarojo vietą įstatysime išvestines $\partial_\mu\phi^a$.

Apibrėžimas 1.2 (Lagranžiano tankis). *Lagranžiano tankis* yra klasės C^2 funkcija

$$L\colon M \times \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^{N(d+1)} \to \mathbb{R}, \qquad (x,u,v) \mapsto L(x,u,v).$$

Laukui ϕ žymėsime

$$L[\phi](x) = L\big(x, \phi(x), \partial\phi(x)\big),$$

čia $\partial\phi(x)$ yra išvestinių $\partial_\mu\phi^a(x)$ masyvas.

Tankis yra *lokalusis*: jo reikšmė taške x priklauso tik nuo lauko ϕ ir jo pirmųjų išvestinių taške x. Argumentų (x,u,v) erdvė vadinama pirmosios eilės čiurkšlių erdve.

Apibrėžimas 1.3 (Veikimas srityje). *Sritis* yra kompaktinis poaibis $D \subset M$, sutampantis su savo vidaus uždariniu. Lauko ϕ *veikimas* srityje D yra

$$S_D[\phi] = \int_D L[\phi]\,\mathrm{vol}.$$

Pagrindinis pavyzdys yra *laiko sluoksnis*

$$D = [t_0, t_1] \times \mathbb{T}^d, \qquad t_0 < t_1,$$

kuris yra kompaktinis, nes toras yra kompaktinis. Integruodami tore $\mathbb{T}^d$, integruojame per vieną periodą $[0, 2\pi]^d$. Sluoksnio kraštą sudaro du *pjūviai* $\{t_0\} \times \mathbb{T}^d$ ir $\{t_1\} \times \mathbb{T}^d$.

Nagrinėjamame pavyzdyje imkime vieną komponentę, $N = 1$, ir *Kleino–Gordono tankį*

$$L = \frac{1}{2}\eta^{\mu\nu}\partial_\mu\phi\,\partial_\nu\phi - \frac{1}{2}m^2\phi^2 = \frac{1}{2}\phi_t^2 - \frac{1}{2}|\nabla\phi|^2 - \frac{1}{2}m^2\phi^2, \tag{1.1}$$

čia $m \geq 0$ yra konstanta. Tai osciliatoriaus lagranžianas $\frac{1}{2}\dot{q}^2 - \frac{1}{2}m^2q^2$ kiekviename taške ir gretimus taškus susiejantis narys $-\frac{1}{2}|\nabla\phi|^2$.

1.2 Pirmoji variacija

Kaip ir mechanikoje, lauką lyginsime su artimais laukais ir diferencijuosime veikimą.

Apibrėžimas 1.4 (Variacija ir pirmoji variacija). *Variacija* yra klasės C^1 atvaizdavimas

$$h\colon M \to \mathbb{R}^N.$$

Lauko ϕ veikimo srityje D *pirmoji variacija* kryptimi h yra

$$\delta S_D[\phi]h = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varepsilon}\int_D L\big(x, \phi + \varepsilon h, \partial\phi + \varepsilon\partial h\big)\mathrm{vol}\Big|_{\varepsilon=0}.$$

Pointegralinei funkcijai reikia tik pirmųjų išvestinių, todėl integralas apibrėžtas klasės C^1 atvaizdavimams $\phi + \varepsilon h$. Pirmojoje variacijoje dalyvauja dalinės funkcijos L išvestinės pagal u ir v; dabar jas įvardysime.

Apibrėžimas 1.5 (Impulso srovė ir Oilerio–Lagranžo išraiška)**.** Lauko ϕ *impulso srovės* komponentės yra

$$p_a^\mu(x) = \frac{\partial L}{\partial v_\mu^a}\big(x, \phi(x), \partial\phi(x)\big),$$

o *Oilerio–Lagranžo išraiškos* komponentės yra

$$E_a[\phi](x) = \frac{\partial L}{\partial u^a}\big(x, \phi(x), \partial\phi(x)\big) - \partial_\mu p_a^\mu(x).$$

Antrajame naryje operatorius ∂_μ diferencijuoja sudėtinę funkciją $x \mapsto p_a^\mu(x)$, todėl diferencijuoja ir per $\phi(x)$ bei $\partial\phi(x)$. Kadangi funkcijos L ir ϕ yra klasės C^2, srovė p_a^μ yra klasės C^1, o išraiška $E_a[\phi]$ yra tolydi. Laikinė komponentė $p_a^0 = \partial L/\partial(\partial_t\phi^a)$ yra kanoninio impulso $p = \partial L/\partial\dot q$ lauko atitikmuo.

Teorinėje mechanikoje Oilerio–Lagranžo išraiškas žymėjome $\mathcal{E} = \dot p - \partial L/\partial q$. Kai erdvės nėra ($d = 0$), tai yra dabartinės išraiškos neiginys. Laikomės ženklo, vartojamo Olver, *Applications of Lie Groups to Differential Equations*, §4.1: toliau pirmoji variacija bus $\int E_a h^a$ vol ir kraštinių narių suma, be minuso ženklo.

Kleino–Gordono tankiui (1.1) gauname $p^\mu = \partial^\mu\phi$, taigi $p^0 = \phi_t$ ir $p^i = -\partial_i\phi$. Vadinasi,

$$E[\phi] = -m^2\phi - \partial_\mu\partial^\mu\phi = -\big(\Box\phi + m^2\phi\big).$$

Pasinaudosime vienu žinomu rezultatu – diferencijavimu po integralo ženklu. Tai parametrinių integralų teoremos iš *Realiosios ir kompleksinės analizės* 4 paskaitos atskiras atvejis: tolydi funkcija kompaktinėje aibėje yra aprėžta, todėl konstanta yra integruojama mažorantė.

Teorema 1.6 (Diferencijavimas po integralo ženklu · *iš ankstesnio kurso*)**.** *Jei funkcijos $F(\varepsilon, x)$ ir $\partial_\varepsilon F(\varepsilon, x)$ yra tolydžios aibėje $[-1,1]\times D$, o aibė D yra kompaktinė, tai*

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varepsilon}\int_D F\,\mathrm{vol} = \int_D \partial_\varepsilon F\,\mathrm{vol}.$$

Kraštinius narius užrašysime sričiai tarp dviejų grafikų virš toro. Klasės C^1 funkcijoms $\tau_0 < \tau_1$ tore $\mathbb{T}^d$ apibrėžkime

$$D = \{(t,x) \in \mathbb{R}\times\mathbb{T}^d :\ \tau_0(x) \le t \le \tau_1(x)\}. \tag{1.2}$$

Ši aibė yra sritis, o jos kraštas yra dviejų grafikų sąjunga. Pastovios funkcijos $\tau_0 = t_0$ ir $\tau_1 = t_1$ duoda laiko sluoksnį.

Teiginys 1.7 (Pirmoji variacija)**.** *Tegul L yra lagranžiano tankis, ϕ – laukas, o h – variacija.*

(a) *Srityje* (1.2)*, pažymėjus $V^\mu = p_a^\mu h^a$, galioja*

$$\delta S_D[\phi]h = \int_D E_a[\phi]\,h^a\,\mathrm{vol} + \int_{\mathbb{T}^d}\big(V^0 - V^i\partial_i\tau_1\big)\big|_{t=\tau_1(x)}\mathrm{d}^dx \\ - \int_{\mathbb{T}^d}\big(V^0 - V^i\partial_i\tau_0\big)\big|_{t=\tau_0(x)}\mathrm{d}^dx. \tag{1.3}$$

(b) *Bet kurioje srityje D, jei variacijos h atrama yra srities D viduje, galioja*

$$\delta S_D[\phi]h = \int_D E_a[\phi]\,h^a\,\mathrm{vol}.$$

Įrodymas. Diferencijuosime po integralo ženklu, taikysime sandaugos išvestinės taisyklę ir vieną narį integruosime paeiliui pagal koordinates.

Pirmiausia pažymėkime $F(\varepsilon, x) = L(x, \phi + \varepsilon h, \partial\phi + \varepsilon\partial h)$. Ši funkcija yra tolydi, o pagal sudėtinės funkcijos išvestinės taisyklę

$$\partial_\varepsilon F(\varepsilon, x) = \frac{\partial L}{\partial u^a}(\dots)\, h^a + \frac{\partial L}{\partial v^a_\mu}(\dots)\, \partial_\mu h^a,$$

čia vietoj taškų įrašyti funkcijos F argumentai. Ši išvestinė yra tolydi, nes funkcija L yra klasės C^2, o funkcija h – klasės C^1. Žinoma teorema duoda

$$\delta S_D[\phi]h = \int_D \partial_\varepsilon F(0, x)\,\mathrm{vol}, \qquad \partial_\varepsilon F(0, x) = \frac{\partial L}{\partial u^a}[\phi]\, h^a + p^\mu_a\, \partial_\mu h^a.$$

Toliau pagal sandaugos išvestinės taisyklę $p^\mu_a \partial_\mu h^a = \partial_\mu V^\mu - (\partial_\mu p^\mu_a) h^a$, čia $V^\mu = p^\mu_a h^a$. Vadinasi,

$$\delta S_D[\phi]h = \int_D E_a[\phi]\, h^a\,\mathrm{vol} + \int_D \partial_\mu V^\mu\,\mathrm{vol},$$

o vektorinis laukas V yra klasės C^1.

Galiausiai integruosime $\partial_\mu V^\mu$ srityje D pagal Fubinio teoremą: pirmiausia pagal t nuo $\tau_0(x)$ iki $\tau_1(x)$. Pagal pagrindinę analizės teoremą

$$\int_D \partial_t V^0\,\mathrm{vol} = \int_{\mathbb{T}^d} \big[V^0(\tau_1(x), x) - V^0(\tau_0(x), x)\big]\,\mathrm{d}^d x.$$

Erdvinio indekso i atveju funkcijos $G(\alpha, \beta, x) = \int_\alpha^\beta V^i(t, x)\,\mathrm{d}t$ dalinės išvestinės yra $V^i(\beta, x)$, $-V^i(\alpha, x)$ ir $\int_\alpha^\beta \partial_i V^i\,\mathrm{d}t$. Atvaizdavimui $x \mapsto G(\tau_0(x), \tau_1(x), x)$ pritaikę sudėtinės funkcijos išvestinės taisyklę, gauname

$$\int_{\tau_0}^{\tau_1} \partial_i V^i\,\mathrm{d}t = \partial_i \int_{\tau_0}^{\tau_1} V^i\,\mathrm{d}t - V^i(\tau_1, x)\,\partial_i\tau_1 + V^i(\tau_0, x)\,\partial_i\tau_0.$$

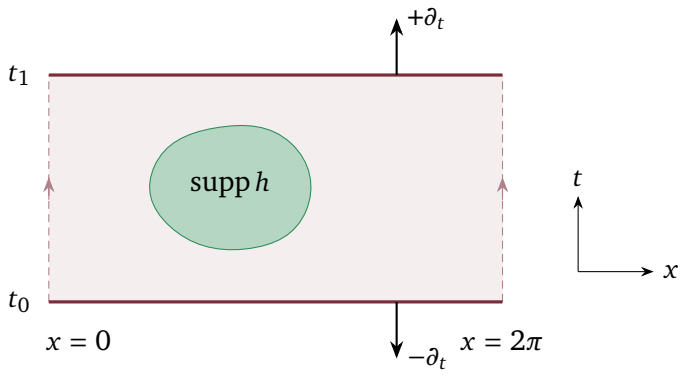
Pirmasis dešinės pusės narys yra funkcijos, kurios periodas yra 2π, išvestinė, todėl jo integralas per koordinatės x^i periodą lygus nuliui. Sudėję laikinius ir erdvinius narius, gauname formulės (1.3) kraštinius narius. Tai įrodo dalį (a).

Dalyje (b) variacijos h atrama yra uždaras kompaktinės aibės D poaibis, todėl ji yra kompaktinė. Laukas V už jos ribų lygus nuliui, todėl $\int_D \partial_\mu V^\mu\,\mathrm{vol} = \int_M \partial_\mu V^\mu\,\mathrm{vol}$. Kiekvienoje koordinatinėje tiesėje laukas V arba lygus nuliui už aprėžto intervalo ribų, arba yra periodinis. Todėl kiekvienas narys $\int_M \partial_\mu V^\mu\,\mathrm{vol}$ pagal pagrindinę analizės teoremą lygus nuliui. Tai įrodo dalį (b). ∎

Laiko sluoksnyje $D = [t_0, t_1] \times \mathbb{T}^d$ kraštiniai nariai įgyja pavidalą

$$\int_{\mathbb{T}^d} p^0_a h^a\,\mathrm{d}^d x\Big|_{t=t_1} - \int_{\mathbb{T}^d} p^0_a h^a\,\mathrm{d}^d x\Big|_{t=t_0}. \tag{1.4}$$

Tai mechanikos kraštinio nario $\big[p\,\delta q\big]_{t_0}^{t_1}$ lauko atitikmenys. Paveiksle 1.1 vertikaliosios kraštinės $x = 0$ ir $x = 2\pi$ sutapatinamos, todėl sluoksnis virš apskritimo neturi erdvinio krašto. Jo kraštas yra tik du pjūviai: viršutiniame išorinė normalė yra $+\partial_t$, o apatiniame – $-\partial_t$.



1.1 pav.: Laiko sluoksnis $[t_0, t_1] \times \mathbb{T}$, du jo kraštiniai pjūviai (paryškinti) ir jų išorinės normalės. Nuspalvinta aibė yra variacijos h, kuri pjūvių aplinkoje lygi nuliui, atrama.

Pastaba 1.8 (Kovariantinis kraštinis narys)**.** Tegul $\mathrm{d}\Sigma_\mu = \iota_{\partial_\mu}\mathrm{vol}$, čia ι įstato vektorių į pirmąją formos argumento vietą. Taigi $\mathrm{d}\Sigma_0 = \mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^d$, o kiekvienoje formoje $\mathrm{d}\Sigma_i$ yra daugiklis $\mathrm{d}t$. Grafike $t = \tau(x)$ galioja $\mathrm{d}t = \partial_j\tau\,\mathrm{d}x^j$, todėl formos $\mathrm{d}\Sigma_i$ atitraukimas yra $-\partial_i\tau\,\mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^d$. Vadinasi, formos $V^\mu \mathrm{d}\Sigma_\mu$ atitraukimas abiejuose grafikuose yra $(V^0 - V^i\partial_i\tau)\,\mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^d$. Kraštą ∂D orientuokime išorinę normalę rašydami pirmą, kaip *Topologijos ir geometrijos* 12 paskaitoje. Viršutiniame grafike ši orientacija sutampa su $\mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^d$, o apatiniame yra priešinga. Taigi formulės (1.3) kraštiniai nariai yra $\int_{\partial D} V^\mu \mathrm{d}\Sigma_\mu$. Analogišką formulę erdvėje $\mathbb{R}^d$ neplokštiems pjūviams įrodysime 8 paskaitoje.

1.3 Stacionarūs laukai ir Oilerio–Lagranžo lygtys

Formulės (1.4) pjūvių nariai paaiškina, kodėl reikia riboti variacijas, kaip Hamiltono principas mechanikoje fiksuoja galinius taškus.

Apibrėžimas 1.9 (Leistinoji variacija ir stacionarus laukas)**.** Variacija h yra *leistina srityje* D, jei jos atrama yra srities D viduje. Laukas ϕ yra *stacionarus*, jei $\delta S_D[\phi]h = 0$ kiekvienai sričiai $D \subset M$ ir kiekvienai variacijai h, leistinai srityje D.

Leistinajai variacijai Teiginio 1.7 dalis (b) palieka tik sandaugos $E_a[\phi]h^a$ integralą. Toliau pateikta lema rodo, kad šio integralo lygybė nuliui kiekvienai leistinajai variacijai h verčia galioti $E[\phi] = 0$.

Lema 1.10 (Pagrindinė lema)**.** *Tegul aibė $U \subset M$ yra atvira, o funkcija $g\colon U \to \mathbb{R}$ – tolydi. Tarkime, kad*

$$\int_U g\,h\,\mathrm{vol} = 0 \quad \textit{kiekvienai } C^2 \textit{ funkcijai } h\textit{, kurios atrama kompaktinė srityje } U.$$

Tuomet $g = 0$ aibėje U.

Įrodymas. Įrodysime prieštaros būdu. Tarkime, kad kuriame nors taške $z \in U$ galioja $g(z) > 0$. Naudosime taške z centruotas koordinates $y = (y^0, \ldots, y^d)$; jei erdvė yra toras, erdvinės koordinatės priklauso $(-\pi, \pi)^d$. Vektoriaus y euklidinį ilgį žymėsime $|y|$. Iš tolydumo egzistuoja $r \in (0, \pi)$ toks, kad uždaras rutulys $\bar{B}$, čia $B = \{|y| < r\}$, priklauso U ir rutulyje $\bar{B}$

galioja $g > \frac{1}{2}g(z)$. Imkime kompaktinės atramos funkciją

$$h(y) = \begin{cases} (r^2 - |y|^2)^3, & |y| < r, \\ 0, & \text{kitais atvejais.} \end{cases}$$

Ji yra klasės C^2, nes sferoje $|y| = r$ kubas turi trečiosios eilės nulį. Rutulyje B ji yra teigiama, o jos atrama yra $\bar{B} \subset U$. Tuomet

$$\int_U g\, h \,\mathrm{vol} \geq \tfrac{1}{2}g(z) \int_B h \,\mathrm{vol} > 0,$$

o tai prieštarauja prielaidai. Jei $g(z) < 0$, tą patį argumentą taikome funkcijai $-g$. ∎

Teorema 1.11 (Stacionarūs laukai)**.** *Laukas ϕ yra stacionarus tada ir tik tada, kai jis tenkina* Oilerio–Lagranžo lygtis

$$E_a[\phi] = \frac{\partial L}{\partial u^a}[\phi] - \partial_\mu p_a^\mu = 0 \qquad \text{aibėje } M, \quad a = 1, \dots, N.$$

Įrodymas. Pirmiausia tarkime, kad $E[\phi] = 0$. Sričiai D ir srityje D leistinajai variacijai h Teiginio 1.7 dalis (b) duoda $\delta S_D[\phi]h = \int_D E_a[\phi]h^a \,\mathrm{vol} = 0$.

Atvirkščiai, tarkime, kad laukas ϕ yra stacionarus. Fiksuokime komponentę a ir tašką $z \in M$. Tegul D yra uždaras koordinatinis rutulys apie tašką z, kurio spindulys mažesnis už π, kaip Lemos 1.10 įrodyme, o U – jo vidus. Kiekvienai klasės C^2 funkcijai g, kurios atrama kompaktinė srityje U, variacija h, kuriai $h^a = g$ ir visos kitos komponentės lygios nuliui, yra leistina srityje D. Pagal Teiginio 1.7 dalį (b) galioja $0 = \delta S_D[\phi]h = \int_U E_a[\phi]\, g \,\mathrm{vol}$. Lema 1.10 duoda $E_a[\phi] = 0$ srityje U, taigi ir taške z. ∎

Teorema neteigia sprendinių egzistavimo. Kleino–Gordono lygties sprendinius erdvėje $\mathbb{R}^d$ iš baigtinės energijos pradinių duomenų sukonstruosime 4 paskaitoje.

1.4 Kleino–Gordono laukas apskritime

Rasime tankio (1.1) lauko lygtį ir vieną jos sprendinį, apskaičiuosime jo energiją. Duomenys yra

$$M = \mathbb{R} \times \mathbb{T}, \qquad L = \frac{1}{2}\phi_t^2 - \frac{1}{2}\phi_x^2 - \frac{1}{2}m^2\phi^2, \qquad m = 3.$$

Impulso srovė yra $p^0 = \phi_t$ ir $p^1 = -\phi_x$. Likusi išvestinė yra $\partial L/\partial u = -m^2\phi$. Vadinasi,

$$E[\phi] = -m^2\phi - \partial_t\phi_t - \partial_x(-\phi_x) = -\big(\phi_{tt} - \phi_{xx} + m^2\phi\big).$$

Pagal Teoremą 1.11 stacionarūs laukai yra *Kleino–Gordono lygties* sprendiniai

$$\phi_{tt} - \phi_{xx} + m^2\phi = 0.$$

Ieškosime pavidalo

$$\phi(t, x) = a(t)\cos 2x.$$

sprendinio. Jo nuliai koordinatės x atžvilgiu lieka vietoje, o amplitudė $a(t)$ svyruoja. Toks sprendinys vadinamas stovinčiąja banga. Funkcija $\cos 2x$ yra periodinė, jos periodas 2π. Kadangi $\phi_{xx} = -4a\cos 2x$, lygtis įgyja pavidalą

$$\big(\ddot{a} + 4a + 9a\big)\cos 2x = 0.$$

Kadangi funkcija $\cos 2x$ nėra tapatingai lygi nuliui, ši lygybė galioja tada ir tik tada, kai $\ddot{a} + 13a = 0$. Tai osciliatorius, kurio dažnis $\nu = \sqrt{13}$. Kai $a(0) = 1$ ir $\dot{a}(0) = 0$, gauname sprendinį

$$\phi(t, x) = \cos\bigl(\sqrt{13}\, t\bigr) \cos 2x,$$

kurio periodas yra $2\pi/\sqrt{13} \approx 1.743$. Modos, kurioje apskritime telpa k bangų, dažnis tenkina $\nu^2 = k^2 + m^2$. Sąsajos narys įneša k^2, o masės narys – m^2.

Lauko energiją sudaro tankio (1.1) kinetinis, sąsajos ir masės nariai, visi su pliuso ženklu:

$$E_{\text{en}} = \int_{\mathbb{T}} \Bigl(\frac{1}{2}\phi_t^2 + \frac{1}{2}\phi_x^2 + \frac{1}{2}m^2\phi^2 \Bigr) \mathrm{d}x.$$

Stovinčiajai bangai pažymėkime $s = \sin(\sqrt{13}\, t)$ ir $c = \cos(\sqrt{13}\, t)$ ir pasinaudokime lygybe $\int_{\mathbb{T}} \cos^2 2x \, \mathrm{d}x = \int_{\mathbb{T}} \sin^2 2x \, \mathrm{d}x = \pi$. Trys nariai duoda

$$E_{\text{en}} = \frac{13\pi}{2} s^2 + 2\pi c^2 + \frac{9\pi}{2} c^2 = \frac{13\pi}{2}$$

kiekvienu laiko momentu. Šią energiją iš laiko postūmių išvesime 3 paskaitoje ir įrodysime jos tvermę kiekvienam sprendiniui.

1.5 Kraštinis narys pirmojoje variacijoje

Teoremoje 1.11 naudojamos tik variacijos, lygios nuliui srities krašto aplinkoje. Šis apribojimas būtinas. Oilerio–Lagranžo lygčių sprendinio pirmoji variacija kryptimi, keičiančia jo kraštines reikšmes, gali būti nelygi nuliui.

Imkime bemasį lauką, $m = 0$, laiko sluoksnyje $D = [0, T] \times \mathbb{T}$, čia $T > 0$, ir lauką $\phi(t, x) = t$. Jis tenkina $\phi_{tt} - \phi_{xx} = 0$, todėl $E[\phi] = 0$. Imkime variaciją $h(t, x) = t/T$, kuriai $h = 0$ laiko momentu $t = 0$ ir $h = 1$ laiko momentu $t = T$. Ji nėra leistina. Pagal (1.3) ir (1.4), kai $p^0 = \phi_t = 1$,

$$\delta S_D[\phi]h = 0 + \int_{\mathbb{T}} 1 \cdot 1 \, \mathrm{d}x - \int_{\mathbb{T}} 1 \cdot 0 \, \mathrm{d}x = 2\pi.$$

Tiesiogiai gauname išraišką

$$S_D[\phi + \varepsilon h] = \int_0^T \int_{\mathbb{T}} \frac{1}{2} \Bigl(1 + \frac{\varepsilon}{T} \Bigr)^2 \mathrm{d}x \, \mathrm{d}t = \pi T \Bigl(1 + \frac{\varepsilon}{T} \Bigr)^2,$$

kurios išvestinė taške $\varepsilon = 0$ lygi 2π.

Taigi sprendinio pirmoji variacija gali būti nelygi nuliui kryptimi, keičiančia kraštines reikšmes. Iš šio kraštinio nario 8 paskaitoje sudarysime simplektinę formą sprendinių erdvėje. Tą patį narį reikės kontroliuoti 9 paskaitoje, kai laukas yra elektromagnetinis potencialas.

Santrauka. Lauko veikimas kompaktinėje srityje yra lokaliojo tankio $L(x, \phi, \partial\phi)$ integralas. Srityje tarp dviejų grafikų jo pirmoji variacija yra $\int_D E_a[\phi]h^a \,\mathrm{vol}$ ir kraštinių narių, sudarytų iš impulso srovės, suma. Laukas yra stacionarus tada ir tik tada, kai $E[\phi] = 0$. Kleino–Gordono tankiui tai yra $\Box\phi + m^2\phi = 0$. Ta pačia formule 2 paskaitoje simetrijas susiesime su tvermės dėsniais.

Savikontrolė. Raskite tankio

$$L = \frac{1}{2}\partial_\mu \phi\, \partial^\mu \phi - V(\phi)$$

Oilerio–Lagranžo lygtį, kai funkcija $V\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ yra klasės C^2.

Atsakymas. Čia $p^\mu = \partial^\mu \phi$ ir $\partial L/\partial u = -V'(\phi)$, todėl $E[\phi] = -V'(\phi) - \Box\phi$. Lygtis yra $\Box\phi + V'(\phi) = 0$.

Savikontrolė. Pavyzdyje iš Skyriaus 1.5 variaciją h pakeiskite į $h(t,x) = \sin(\pi t/T)$. Ar variacija h leistina srityje $D = [0,T] \times \mathbb{T}$ ir kam lygi $\delta S_D[\phi]h$?

Atsakymas. Ji nėra leistina: jos atrama yra visas erdvėlaikis M, kuris netelpa srities D viduje. Vis dėlto variacija h abiejuose pjūviuose lygi nuliui, todėl formulės (1.4) pjūvių nariai lygūs nuliui. Kadangi $E[\phi] = 0$, gauname $\delta S_D[\phi]h = 0$.

Savikontrolė. Tame pačiame pavyzdyje imkite pastovią variaciją $h = 1$. Apskaičiuokite formulės (1.4) pjūvių narius ir patikrinkite rezultatą pagal $S_D[\phi + \varepsilon h]$.

Atsakymas. Pjūvių nariai yra $\int_{\mathbb{T}} 1\,\mathrm{d}x - \int_{\mathbb{T}} 1\,\mathrm{d}x = 2\pi - 2\pi = 0$. Skaičiuojant tiesiogiai, lauko $\phi + \varepsilon$ išvestinės tokios pat kaip lauko ϕ, todėl $S_D[\phi + \varepsilon h]$ nepriklauso nuo ε, o jo išvestinė lygi 0.